

Chapitre 2 - Partie 1 : les conditions

INTRODUCTION

Jusqu'à présent, nos programmes étaient linéaires : ils exécutaient les instructions les unes après les autres, toujours de la même façon. Mais dans la vie, on fait des choix ! "S'il pleut, je prends un parapluie, sinon je mets des lunettes de soleil". En Python, c'est pareil : on utilise des "conditions" pour dire à l'ordinateur d'exécuter certaines lignes de code seulement si une condition est remplie.

I/ L'instruction "if" (si)

C'est la base de la condition. On teste si quelque chose est Vrai (True).

Syntaxe :

```
if condition :  
    # Instruction à exécuter si c'est vrai
```

⚠ Attention !

Ne pas oublier les deux points ":" à la fin de la ligne du if.

L'indentation (le décalage vers la droite) est obligatoire ! C'est elle qui dit à Python : "cette ligne fait partie du bloc conditionnel".

Exemple :

```
age = 18  
if age >= 18:  
    print("Vous êtes majeur !")
```

II/ L'instruction "else" (sinon)

C'est l'alternative. Si la condition du if est fausse, alors on exécute ce qu'il y a dans le else.

Syntaxe :

```
if condition :  
    # Fait ça si c'est vrai  
else :  
    # Fait ça si c'est faux
```

Exemple :

```
note = 8
if note >= 10:
    print("Bravo, tu as la moyenne !")
else:
    print("Il faut encore réviser un peu.")
```

III/ L'instruction "elif" (sinon si)

Parfois, le monde n'est pas tout blanc ou tout noir, il y a plusieurs cas possibles. elif (contraction de "else if") permet de tester une nouvelle condition si la première est fausse.

Exemple :

```
temperature = 20

if temperature > 30:
    print("Il fait très chaud !")
elif temperature > 15:
    print("Il fait bon.")
else:
    print("Il fait froid, mets un manteau !")
```

EXERCICES D'APPLICATION DIRECTE :

1. Crée une variable mot_de_passe. Si le mot de passe est "PythonIsCool", affiche "Accès autorisé", sinon affiche "Accès refusé".
2. Crée une variable x. Affiche si le nombre est positif, négatif ou nul (indice : utilise elif).